בס" ד

עבודת הגשה לפסח ביתה ז'-

תלמידים יקרים!

חוברת זו נועדה לתרגול ותגבור לחופשת הפס ח- נא הגישו בתום החופשה.

נצלו את הזמן להשלמת פערים לפני החזרה לשגרה. בחינת סוף שנה תתקיים במהלך חודש מאי.

<u>משתנים וביטויים אלגבריים</u>

1. בחרו את הביטוי המתאים על-פי הנתונים (הקיפו את הביטוי הנכון);

מספר הקטן ב- 6 ממכפלת המשתנים x ו- y:

א. $x+y+6$ ב. $x\ y+6$ ג. $(x+y)\cdot 6$ ד. $x\cdot y-6$

מספר הגדול ב- 5 מההפרש של x ו- 9:

א. $x+9+5$ ב. $x-9+5$ ג. $\frac{x}{9}+5$ ד. $\frac{x}{9}\cdot 5$

ביטוי שווה ערך לביטוי הגדול ב-4 מ - p:

$p+3$ $4p$ $p+12$ $p+4$

הקיפו בעיגול את כל הביטויים האלגבריים שהם שווי ערך לביטוי: **10n**

$7n+3$ $5n+5n$ $5\cdot 2n$ $10+n$ $4n+6n$

2. פשטו את הביטויים הבאים על ידי כינוס איברים דומים:

א. $8x + 12 - 6x + 18$

ב. $12a - 9a + 14 + 3a - 8$

ג. $8 + 2(x - 3) + 4x$

ד. $3(x + 5) + 4(2x - 3)$

בס" ד

נתון הביטוי האלגברי $\frac{x-1}{y+4}$.

הציבו בביטוי וחשבו:

.3

(א) $y=2$ $x=6$,	(ב) $y=14$ $x=10$,	(ג) $y=3$ $x=1$,

.4

סדר פעולות חשבון

פתרו את התרגילים שלפניכם לפי סדר פעולות החשבון:

$\sqrt{36}+(32:4^2)=$	$(17+3):2+10=$
$\frac{\sqrt{100}}{2\cdot3+1}=$	$(4\cdot2)^2-(2+1)^3=$

.5

<u>מספרים מכוונים</u>

6. בבוקר יום חורפי, נמדדה בחרמון טמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.
עד לשעות הצהריים הטמפרטורה עלתה ב-15 מעלות צלזיוס ובערב ירדה ב-4 מעלות מהטמפרטורה בצהריים.
מה הייתה הטמפרטורה בערב? הראו את דרך החישוב!

i. 14 מעלות מעל האפס
ii. 3 מעלות מתחת האפס
iii. 22 מעלות מתחת האפס
iv. 3 מעלות מעל לאפס

7. צוללת הייתה בעומק של (10-) מ'. במשך היום ירדה לגובה של (45 -) מ'.
כמה מטרים ירדה הצוללת?

נתונה הסדרה: ____ , ____ , ____ , 60 , 5 , 40 , 5 , 20 , 5 .

(א) מצאו חוקיות ורשמו את שלושת האיברים הבאים בסדרה בהתאם לחוקיות שמצאתם.

(ב) מה יהיה האיבר ה- 15 בסדרה ? נמקו.

(ג) מה יהיה האיבר ה- 12 בסדרה ?

(ד) השלימו את הטבלה שלפניכם.

האיבר	2	4	6	8	...	100
המספר						

(ה) איבר מסוים הוא 1,600 .

(*i*) מה מספר האיבר ?

(*ii*) מה רשום באיבר הבא אחריו ?

(ו) מהו סכום המספרים באיבר ה- 80 וה- 81 ?

8.

בשק א יש a תפוזים. בשק ב יש פי 4 תפוזים מאשר בשק א .
מספר התפוזים הכולל בשני השקים הוא 100 .

(א) רשמו משוואה בהתאם לנתונים.

(ב) כמה תפוזים יש בכל שק ?

9. הוסיפו מספרים מתאימים.

א) $-7 > ____$

ב) $-29 > ____$

ג) $-15 < ____$

ד) $____ < -51 < ____$

ה) $-17 < ____ < -8$

ו) $-8 < ____ < -9$

10. נתון הביטוי $2(4a+7)$

איתן פתח סוגריים כך: $2(4a+7) = 6a+14$

הסבירו מדוע איתן טעה בפתיחת הסוגריים.

11.

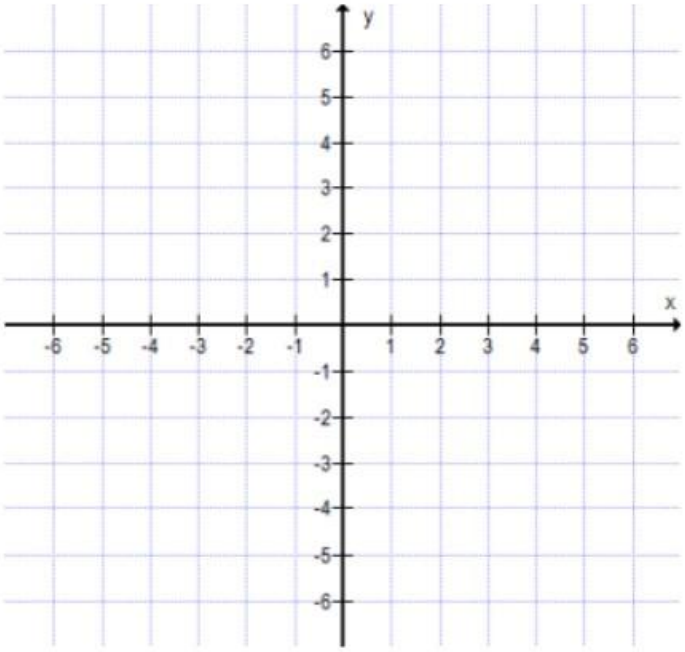
לצד כל משוואה רשומים 4 מספרים. רשמו איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה.

(א)	$5x+10=40$	①	3	②	10	③	2	④ 6
(ב)	$3x-8=-2$	①	-2	②	-4	③	-1	④ 2
(ג)	$\frac{-x}{4}=2$	①	8	②	-4	③	-8	④ 4
(ד)	$4x=x+12$	①	4	②	-4	③	3	④ 6
(ה)	$-3(x+6)=3$	①	-6	②	-7	③	0	④ 1
(ו)	$-(x-9)=1$	①	10	②	8	③	-8	④ 9

12.

12. א. סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות הבאות:

$B(2,4)$, $C(6,-3)$, $D(2,-3)$, $E(-2,5)$.



ב. חברו את הנקודות EDC. איזה משולש קבלתם?

ג. חברו את הנקודות B, D והוסיפו נקודה A כך שיתקבל מלבן BDCA.

ד. חשבו את שטח המלבן BDCA.

ה. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת **בתוך** המלבן (לא על ההיקף)?

13.

פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	$8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$14 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד.	$\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

14. פתרו את המשוואות הבאות:

בס" ד

א. $3(x+5)=9$ ב. $9(x-1)=9$ ג. $15(x-1)=45$

(ה) $6+5x=41$ (ו) $-60=-6-6x$

(ז) $-1=-7+6x$ (ח) $-9-x=1$

.15

א. $-2(3x+1)+7(1+2x)=-3$	ב. $4(1-x)+3(4x+3)=21$

.16

. אם $7(x-2)=42$, אז x שווה ל- ___ .

הקיפו את התשובה הנכונה.

א. 4 ב. 8 ג. 6 ד. 40

.17

קניתי זר פרחים. מחיר כל פרח 8 ש"ח. בסך הכול שילמתי 56 ש"ח.

(א) סמנו ב- x את מספר הפרחים שקניתי. רשמו משוואה מתאימה לנתונים.

(ב) מצאו כמה פרחים קניתי.

(ג) האם ייתכן ששילמתי 60 ש"ח? נמקו.

.18

כאן בשבילכם! זכרו ההשקעה של היום היא ההצלחה של מחר😊

בס" ד

חשבו את החזקות הבאות.

(א) $10^4=$ (ב) $(-10)^4=$ (ג) $-10^4=$ (ד) $-(-10)^4=$

(ה) $4^2=$ (ו) $-4^2=$ (ז) $(-4)^2=$ (ח) $-(-4^2)=$

(ט) $(-1)^7=$ (י) $-1^{17}=$ (יא) $-(-1^9)=$ (יב) $-(-1)^{20}=$

.19

פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $-6^2+4\cdot 1^{15}=$ (ב) $\left(\frac{4^2}{2^4}\right)^{84}=$

(ג) $(-100-6^2):2^2=$ (ד) $(-1)^{80}-(2\cdot 5)^2=$

(ה) $(-7)^{10}-7^{10}=$ (ו) $\left(\frac{1}{2}\right)^3:\frac{1}{8}=$

.20

השלימו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(-8)\cdot 2:\square=-4$ (ב) $(-36):12\cdot\square=9$

(ג) $(-100)\cdot(-4):\square=(-8)$ (ד) $64:(-8)\cdot\square=\frac{1}{4}$

(ה) $17:(-17)\cdot 2:\square=1$ (ו) $(-10):10\cdot\square=100$

.21

בתרגילים **(1)** – **(10)**, השלימו ב- $\bigcirc$ את הסימן המתאים: $(<\ ,\ >$ או $=)$ לקבלת טענה נכונה.

(1) $|-2|\bigcirc|+2|$ **(2)** $|+12|\bigcirc|-39|$

(3) $|-14|\bigcirc|-16|$ **(4)** $|+147|\bigcirc|+100|$

(5) $|-1|\bigcirc|0|$ **(6)** $|-400|\bigcirc-400$

.22

בתרגילים **(1)** – **(14)**, השלימו ב- $\square$ את המספר החסר לקבלת שוויון.

(1) $(+5)+(-5)=\square$ **(2)** $(-9)+(+9)=\square$

(3) $(+4)+\square=0$ **(4)** $(-10)+\square=0$

(5) $(+4)+(+3)+\square=0$ **(6)** $(+5)+(+9)+\square=0$

(7) $\square+(-8)+(-2)=0$ **(8)** $\square+(+7)+(-2)=0$

בס" ד

<u>גיאומטריה:</u>

א) מה שטחו של ריבוע שהיקפו 36 ס״מ?

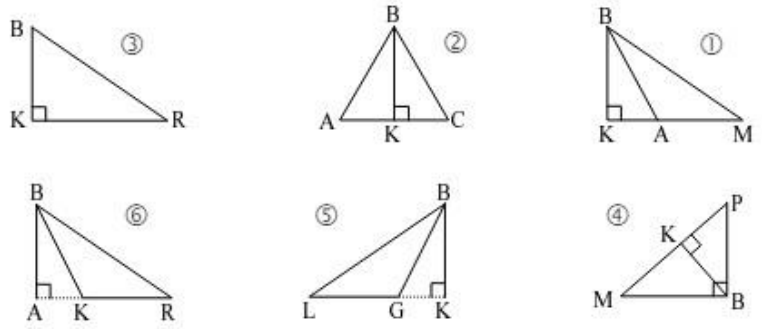
ב) חשבו את שטחו של מלבן שאורך צלעו הארוכה גדולה ב -2 מצלע הריבוע וצלעו הקצרה קטנה ב-1

.23

(א) באילו מהמשולשים הבאים, BK הוא גובה במשולש **אחד** בלבד ?

(ב) באילו מהמשולשים הבאים, BK הוא גובה **בלפחות שני** משולשים ?

(ג) האם קיים משולש שבו BK **איננו** גובה ? אם כן, באיזה משולש ?

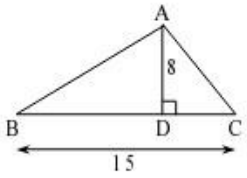


.24

התבוננו בסרטוט. המידות בסרטוט נתונות בס״מ.

(א) חשבו את שטח ΔABC .

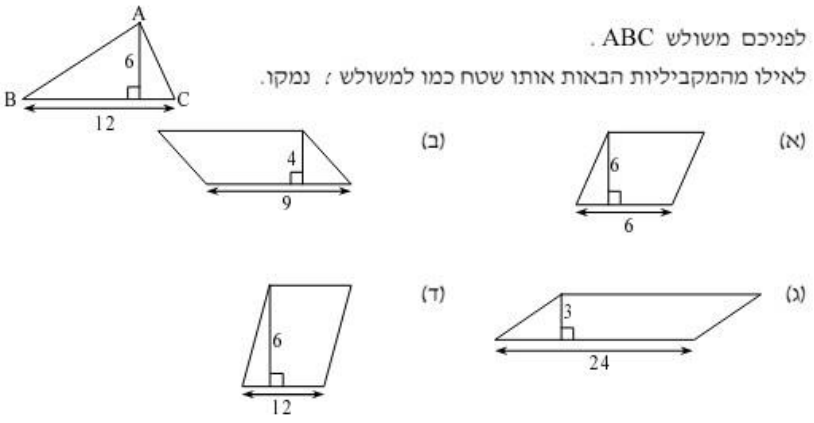
(ב) מה צריך להיות אורך הקטע BD ,
כדי ששטח ΔABD יהיה קטן ב- 20 סמ״ר.
משטח ΔABC ?



.25

לפניכם משולש ABC .

לאילו מהמקביליות הבאות אותו שטח כמו למשולש ? נמקו.

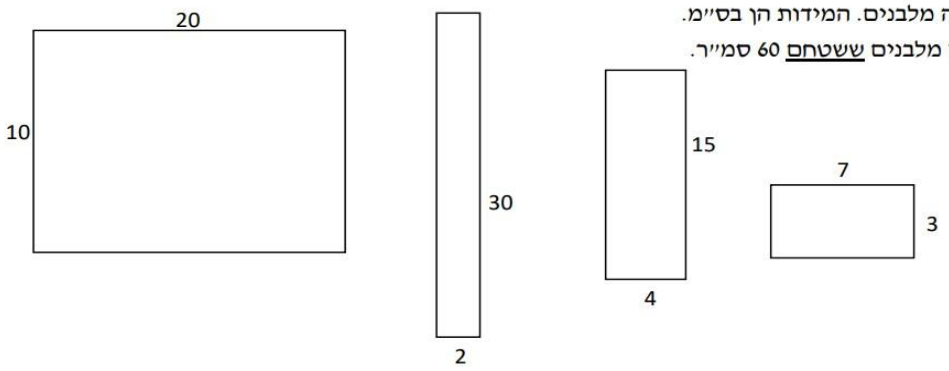


.26

.27

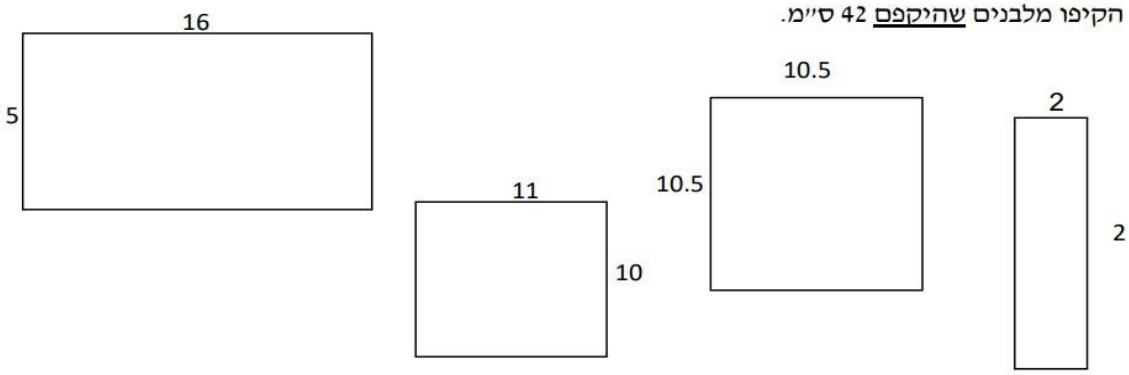
בס" ד

לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים שׁשׁטחם 60 סמ״ר.



.28

. לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים שׁהיקפם 42 ס״מ.



<u>מקבילית וטרפז</u>

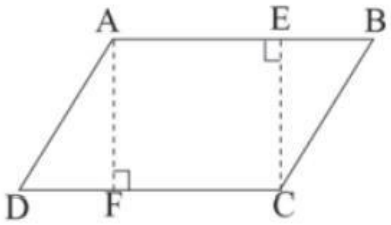
.92

בתוך מקבילית ABCD נתון מלבן AECF.

- שטח המקבילית הוא 84 סמ״ר.

נתון: 6 ס״מ = AF , 3 ס״מ = DF = EB.

חשבו את שטח המלבן AECF.

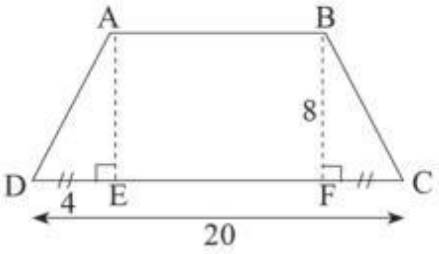


.30

חשבו את שטח הטרפז בשתי דרכים:

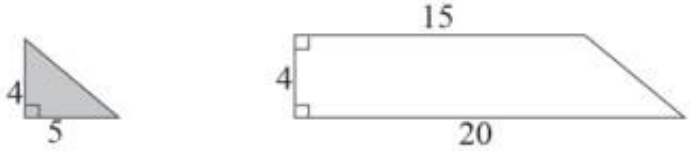
(1) ללא שימוש בנוסחה לחישוב שטח טרפז.

(2) באמצעות הנוסחה לחישוב שטח טרפז.



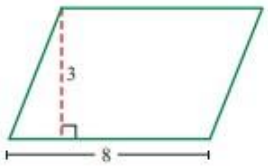
.31

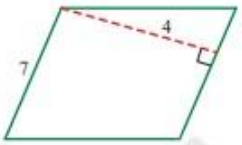
לכמה משולשים הזהים למשולש הצבוע באפור ניתן לחלק את הטרפז? נמקו את תשובתכם.

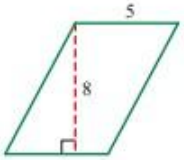


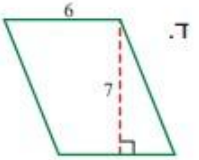
.32

בכל סעיף, חַשבו את שטח המקבילית.

א.


ב.


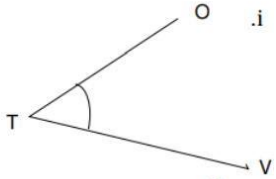
ג.


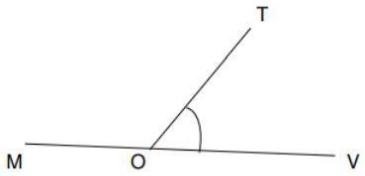
ד.


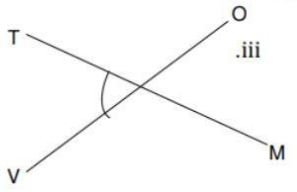
<u>זוויות:</u>

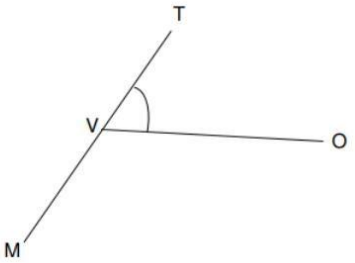
.33

באיזה שרטוט הזווית שמסומנת בקשת היא ∢TOV?

i.


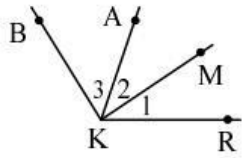
ii.


iii.


iv.


.34

(א) התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

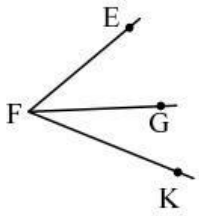


$\sphericalangle 3 + \sphericalangle 2 =$ (*i*)

$\sphericalangle 2 + \sphericalangle 1 =$ (*ii*)

$\sphericalangle 1 + \sphericalangle 2 + \sphericalangle 3 =$ (*iii*)

(ב) רשמו כל אחת מהזוויות שמצאתם בסעיף (א), בדרך אחרת.



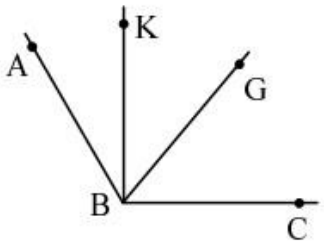
התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

(א) $\sphericalangle EFK - \sphericalangle GFK =$

(ב) $\sphericalangle EFK - \sphericalangle EFG =$

.35

נתון: $\sphericalangle ABG = 70°$, $\sphericalangle GBC = 50°$.



(א) חשבו את גודלה של $\sphericalangle ABC$.

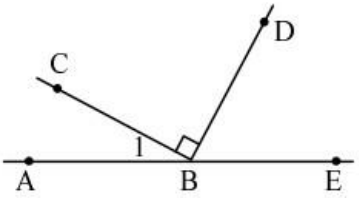
(ב) קרן BL מחלקת את $\sphericalangle ABC$ לשתי זוויות שוות.

$\sphericalangle KBL = 20°$. חשבו את $\sphericalangle ABK$.

.36

(א) העתיקו למחברת והשלימו:

$\sphericalangle CBD =$ ____ ° , $\sphericalangle B_1 \neq 0°$.



(ב) עבור כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".
נמקו.

(*i*) $\sphericalangle DBE$ יכולה להיות זווית ישרה.

(*ii*) $\sphericalangle CBA$ יכולה להיות זווית קהה.

(*iii*) $\sphericalangle CBA + \sphericalangle DBE = 90°$

(*iv*) $\sphericalangle DBE$ היא זווית חדה ו- $\sphericalangle CBA$ היא זווית קהה.

(*v*) $\sphericalangle DBE$ ו- $\sphericalangle CBA$ הן זוויות חדות.